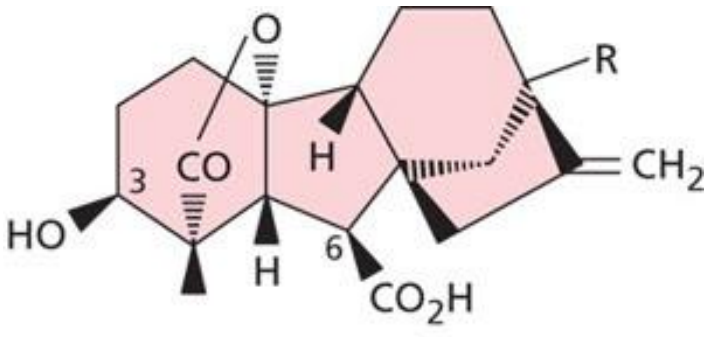
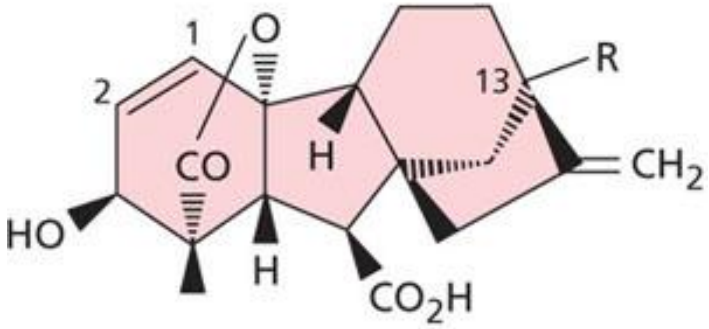
Les Gibberellines



GA_4 R = H
GA_1 R = OH



GA_7 R = H
GA_3 R = OH

Le C4 forme une liaison lactone avec le C10

De nombreuses gibbérellines sont classées comme telles alors qu'elles sont totalement inactives d'un point de vue hormonale

- Pas d'oxydation du C20
- Pas d'hydroxylation en C3

Les plus actives sont parmi les premières molécules découvertes: GA1, GA3, GA4 et GA7

La présence d' une double liaison entre C1 et C2 serait responsable de la forte activité de GA7 (par rapport à GA4) et de GA3 (par rapport à GA1).

↓

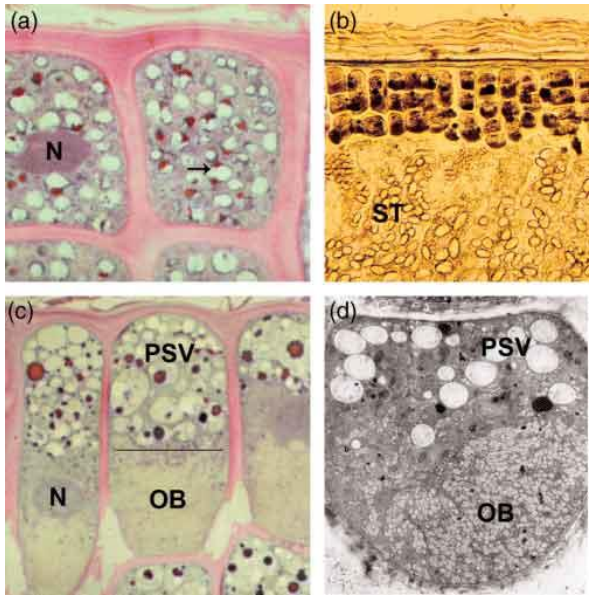
Réduction des risques d'hydroxylation en C2

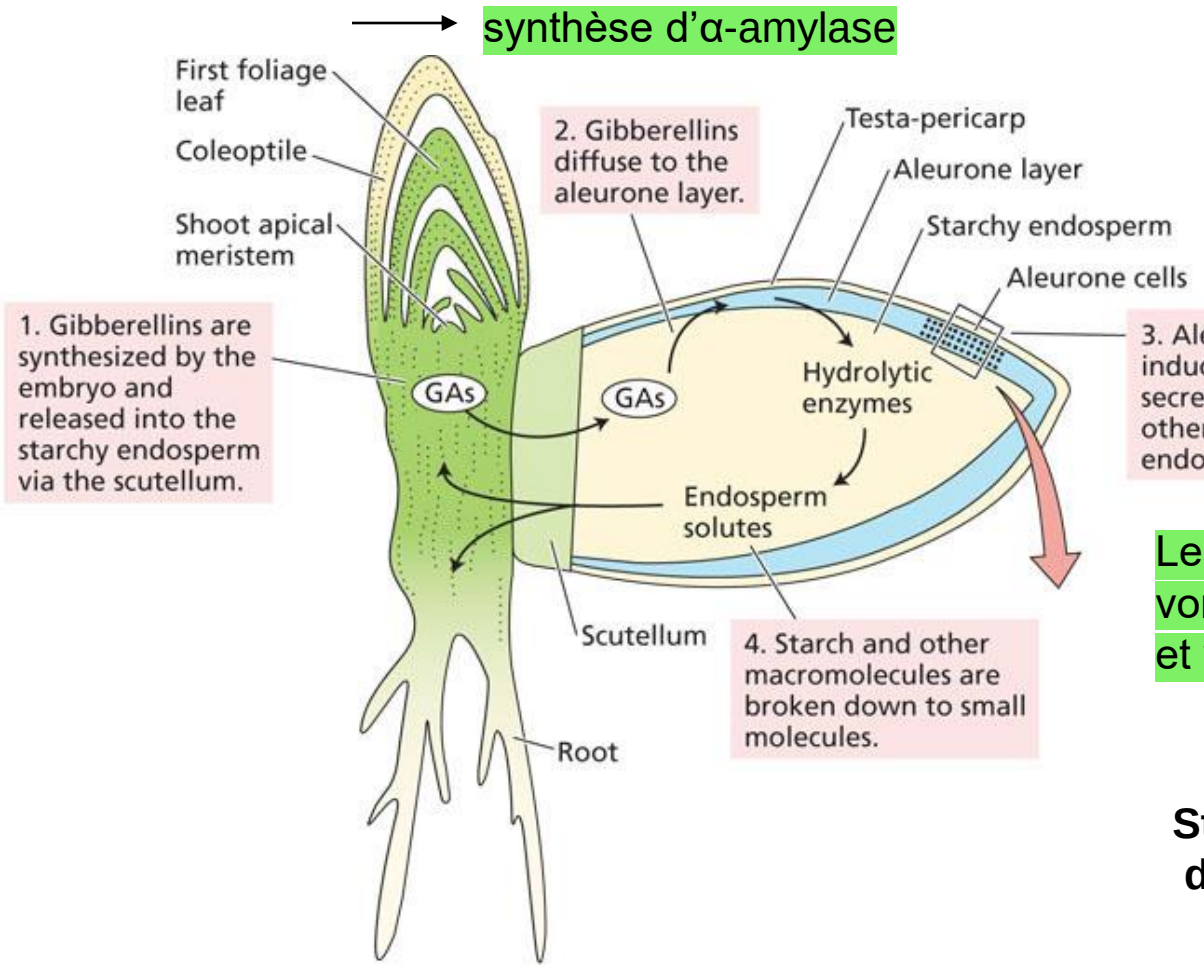
Les Gibberellines

Les fonctions des gibbérellines

1. Stimulation de la germination

- La couche d'aleurone entoure l'albumen: les cellules ont des parois épaisses et contiennent des dépôts de protéines crystallisées (grains d'aleurone)



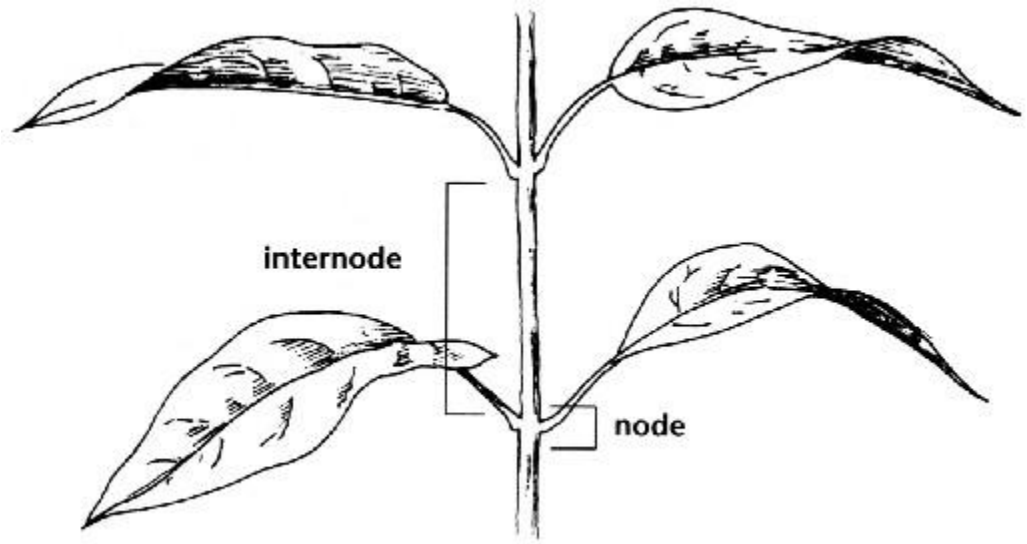


Les GA (produites par l'embryon) vont jusqu'à la couche à aleurone et y induisent la synthèse d'α-amylase

Stimulation de la transcription du gène correspondant

Les Gibberellines

Stimulation de l'élongation des entre-noeuds



Les GA ne procèdent pas par une acidification de l'apoplasme

Les modifications sont plus lentes mais aussi plus durables que dans le cas de l'auxine (période de latence de 45 minutes en moyenne)

↓

action des gibbérellines

Effet spectaculaire chez les mutants nains

→ N'ont pas la faculté de synthétise les gibbérellines

Effet spectaculaire chez les plantes bisannuelles : choux, Betterave

→ Traitement par les gibberellines pendant la première année

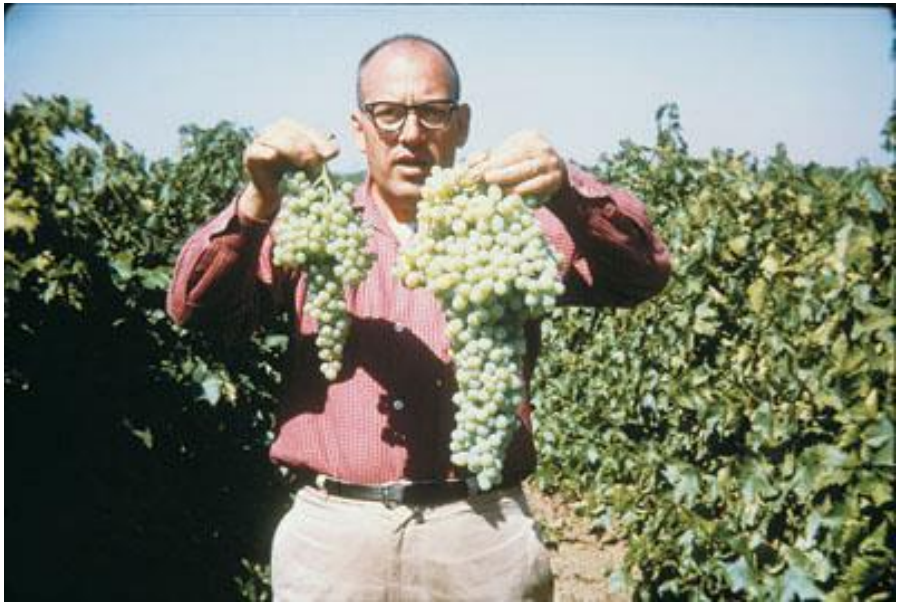
0,1 mg / semaine → 3 m de haut

Accroissement des entre-nœuds chez des plantes normales et intactes

→ La tomate

Les Gibberellines

Le développement des fruits



- Des applications exogènes de GA favorisent la fructification

- Le GA peut avoir un impact sur le métabolisme des sucres

- Le GA peut augmenter le nombre de structures reproductrices au sein de l'inflorescence

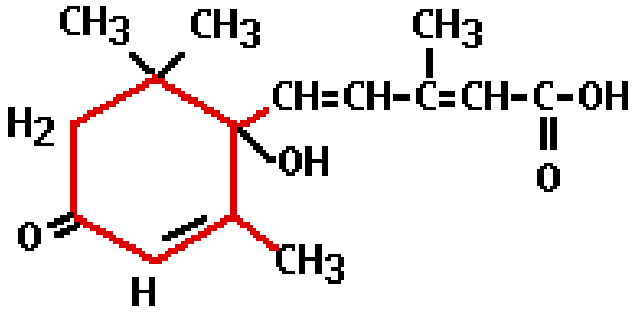
Formation de fruits parthénocarpiques chez certaines plantes insensibles à l'action de l 'auxine

→ Rosacées, Pêcher, Pommier, Raisins

Raisin Thompson Seedless *var Vitis vinifera*;
sans pépins, moins serrés et plus volumineux

Acide Abscissique

Phytohormones de stress



Abscisic acid (ABA)

Découverte entre 1960 et 1970

- Travaux des américains sur le phénomène de la chute prématuré du coton avant la date de la récolte.
- Davis : Région connue par sa production de coton.
- Suivi de la formation du coton et analyse au cours de l'année
    - La période de chute du coton coïncide avec la prédominance d'un composé chimique inconnu
    - Ce composé chimique serait responsable de l'abscission du cotton
    - Composé chimique a pris le nom de « **Abscissine** »

-Travaux en Pays de galle: Dormance des bourgeons axillaires pendant la saison Automne-hiver (faible lumière, basses température)

- Changement de la morphologie des bourgeons : couverts d'écailles
- L'ablation des écailles : levée de la dormance et il y a développement des bourgeons.
- Présence dans les écailles d'un composé chimique : **« La dormine »**

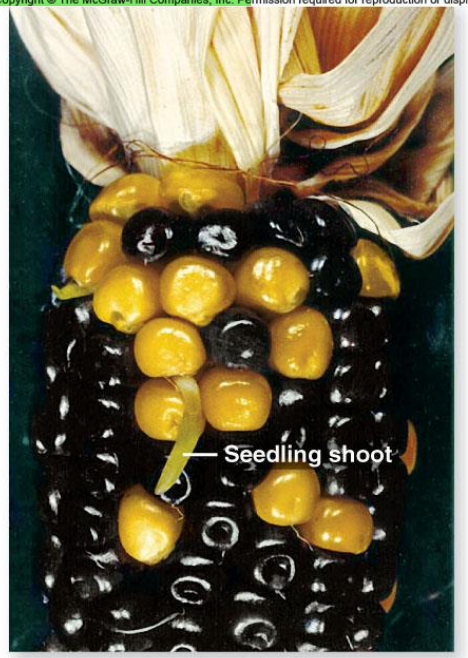
Acide Abscissique (ABA)

Dormine = Abscissine il s'agit de la même molécule: **Acide Abscissique**

Acide Abscissique est synthétisé principalement dans les feuilles matures, les fruits et la racine.

- Acide Abscissique induit la formation des bourgeons dormants en hivers.
- Acide abscissique n'a aucune relation avec le phénomène de l'abscission

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



b.

Courtesy of Donald R. McCarty, from "Molecular Analysis of viviparous-1: An Abscisic Acid-Insensitive Mutant of Maize: The Plant Cell. v. 1, 523–532 © 1989 American Society of Plant Physiologists



Mutant Maïs Vivipar deficient en ABA

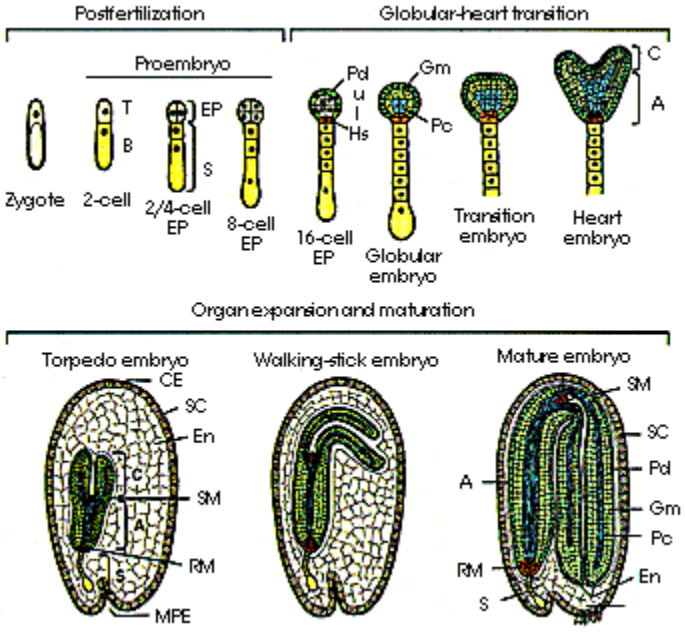
Les Fonctions Biologiques de l'Acide abscissique ?

Acide Abscissique (ABA)

Processus d'adaptation s des plantes aux conditions défavorables à la croissance

- Cas de la dormance embryon dans la graine
- Cas de dormance des bourgeons axillaires
- Cas de stress abiotique

Action dans la physiologie de la graine:



Il existe deux phases au cours de l'embryogenèse

La phase de divisions cellulaires: obtention du zygote

La phase de maturation: tolérance à la desiccation

(Dormance de la graine)

La teneur en ABA augmente à la moitié de l'embryogenèse.

→ Les modalités de déshydratation de la graine ne sont pas connues

Acide Abscissique (ABA)

Action dans la physiologie de la graine:

L'entrée en dormance de la graine et la levée de la dormance pour pouvoir germer : Résultat **d'un balance entre Les GA et ABA**

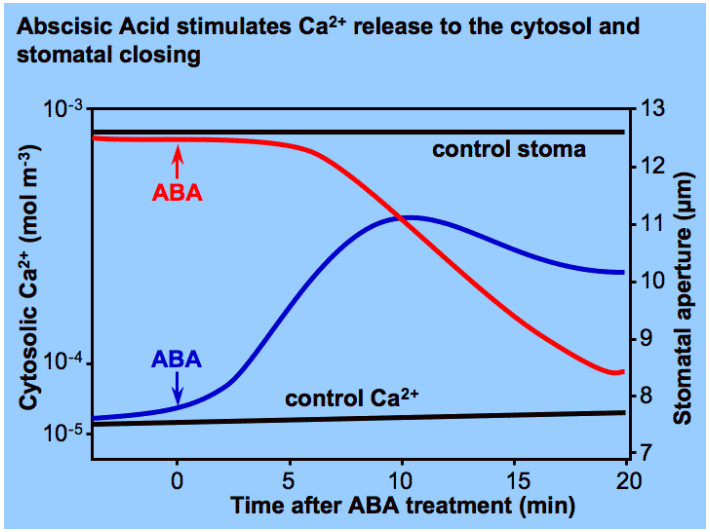
Contrôle le moment idéal à la graine pour entrer en germination

Stratification : Traitement des graines au froid-humide pdt 2 à 3 mois pour lever la dormance

Fait baisser la teneur en ABA : GA/ABA augmente (>1), Germination

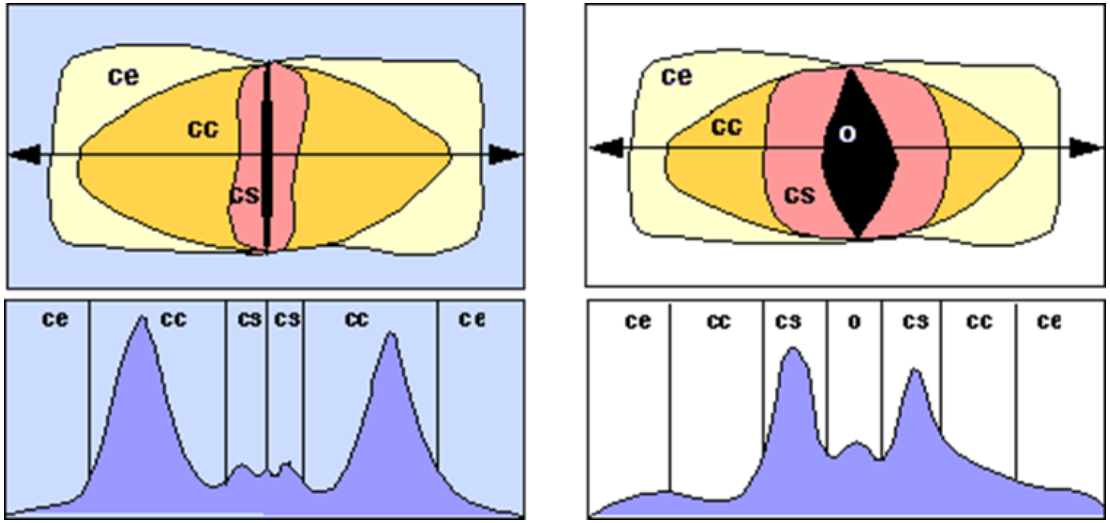
Acide Abscissique (ABA)

Dans la cellule de garde:
La concentration en Ca^{2+} passe de 50 nM à 1.1 µM.



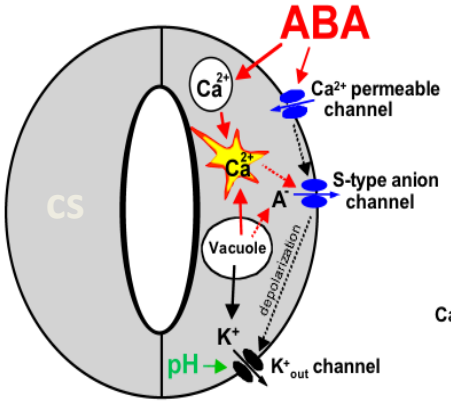
Action dans la tolérance de stress hydrique:

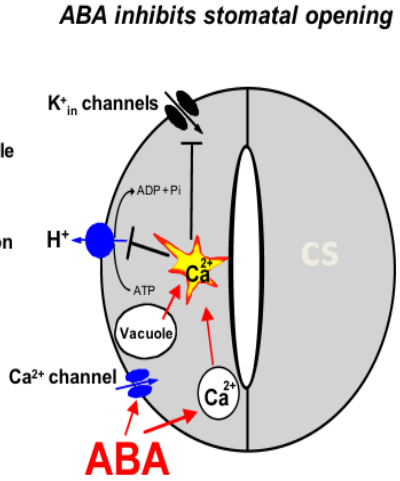
déturgescence des cs = fermeture stomates



Obscurité **Lumière**

profils de concentration en ions K^+ (stomate fermé à gauche) (stomate ouvert à droite).





Les fortes concentrations en potassium passent de la cellule compagne quand le stomate est fermé à la cellule stomatique quand le stomate est ouvert.

Acide Abscissique

Conséquences d'un apport d'ABA sur les stomates: une action en deux temps

- l'ABA inhibe les « canaux K+ »: bloque l'influx de K^+

- L'ABA induit **un influx massif de charges positives** et particulièrement à une augmentation importante des teneurs en Ca^{2+} dans les cellules de garde

- Le Ca^{2+} interviendrait comme un messager secondaire qui provoque l'ouverture des canaux anioniques par une protéines kinases
- La sortie des anions (Cl- et malate-) i et la dépolarisation du plasmalemme qui s'en suit va alors ouvrir les canaux K+
- Une dépolarisation du plasmalemme qui s'en suit va alors ouvrir les canaux K+
- ouvrir les canaux K+ et sortie des charges positives (K+)
- Augmentation du potentiel hydrique des cellules stomatiques
- Sortie d'eau → Réduction pression de turgescence
- Déturgescence des cellules stomatiques → Fermeture des ostioles

Ethylène

Découverte :

Dans les années 1800 : l'éclairage des rues et des maisons grâce à l'utilisation des lampes à gaz

Problème de développement des arbres dans les rues et des plantes dans les maisons



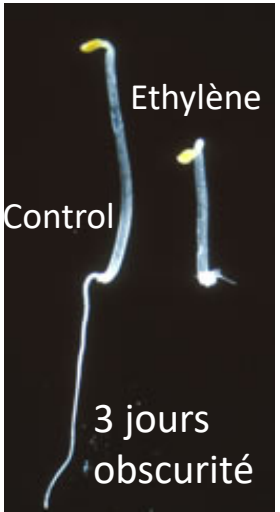
- Feuilles s'enroule : Epinastie

- Feuilles tombe de façon prématurée

- Pétale des fleurs se décolorent et tombent au sol

1901 : Dimitri Neljubov

Le gaz d'éclairage était contaminé par un composé chimique appelé: Ethylène

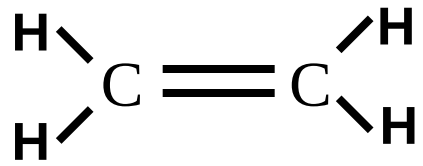


Expérience : Plantules de pois exposées au gaz d'éclairage
- Modification du sens de la croissance de l'épicotyle
- Tendance à se développer horizontalement

Les test des différents composants du gaz d'éclairage a montré que l'éthylène est l'agent responsable du dysfonctionnement des plantes et des arbres.

Ethylène

C_2H_4 :



- Phytohormone gaz volatil
- Transportée par diffusion à travers les espaces intercellulaires ou bien de cellule à cellule via le cytosol
- Précurseur : S-adénosyl méthionine (SAM ou adomet)

Méthionine + ATP $\xrightarrow[\textit{Méthionine adenosyl transferase}]{}$ SAM + PPi + Pi

SAM $\xrightarrow[\textit{ACC synthase}]{}$ Aminocyclopropane carboxylate + 5'méthylthioadénosine (ACC)

ACC + O_2 + Ascorbate $\xrightarrow[\textit{ACC oxydase}]{}$ **C_2H_4** + $2H_2O$ + CO_2 + HCN + déhydroascorbate

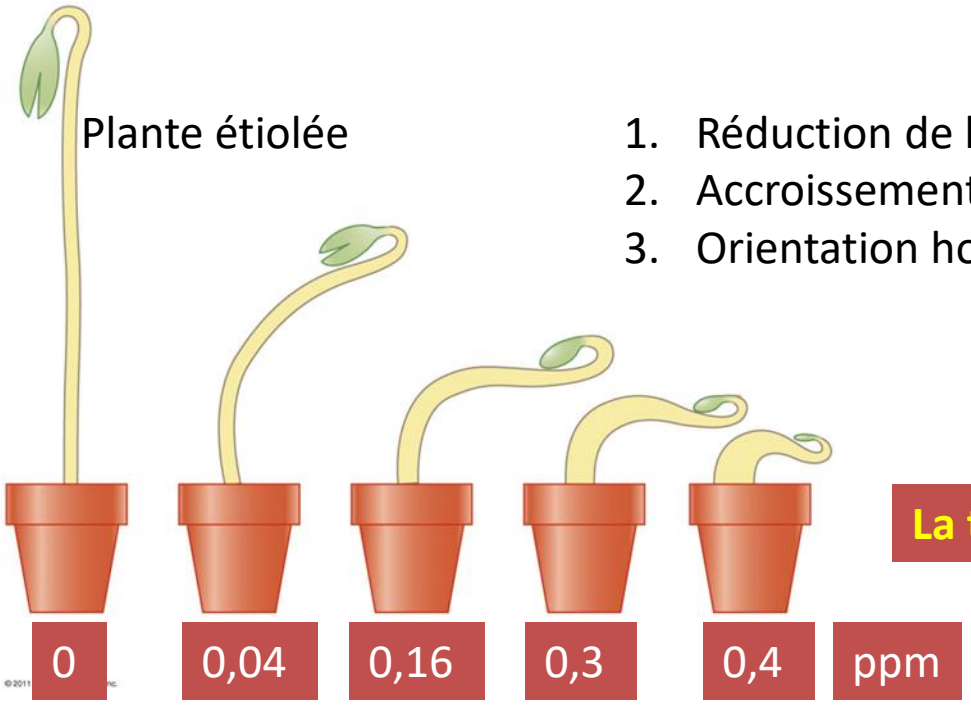
Ethylène

Ethylène

Action de l'éthylène sur l'élongation cellulaire

- Effet inhibiteur chez la plupart des espèces végétales

Expérience : Plantules de pois cultivées à l'obscurité et traitées avec des concentrations différentes d'éthylène de 0 à 0,6 ppm



1. Réduction de la croissance en longueur
2. Accroissement de la largeur des épicotyles et racines
3. Orientation horizontale des épicotyles

La triple réponse des plantes à l'éthylène

Ethylène

Action de l'éthylène sur l'élongation cellulaire

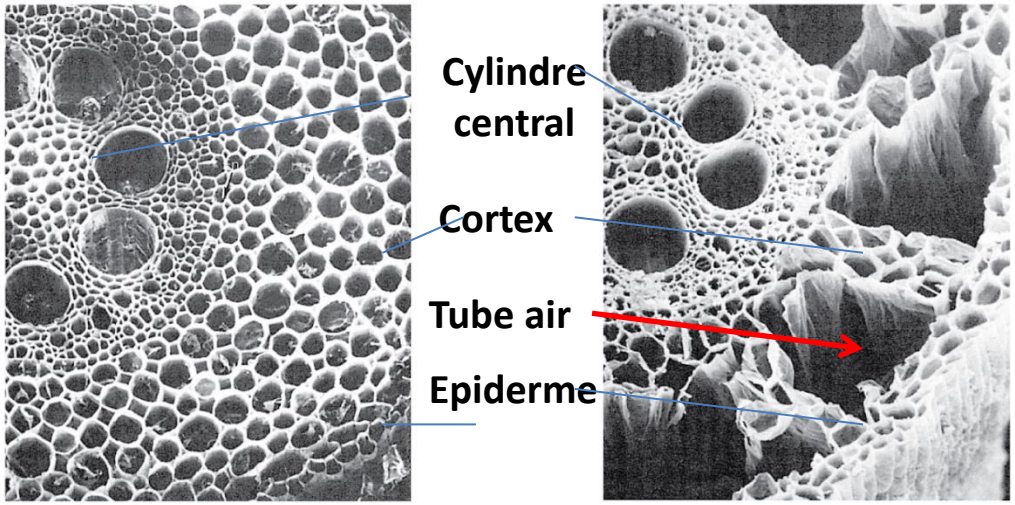
- Effet positif chez certaines espèces végétales

Cas du riz (*Oryza sativa*)



La submersion des jeunes plantes de riz provoque une augmentation de la synthèse d'éthylène dans la plante

- Allongement des entrenoeuds de la tige
  - Adaptation des plantes à la montée des eaux
- Induction du développement des **aérenchymes**



- Action enzymatique induite
- degenérescence du parenchyme cortical
- Développement des espaces aerifères le long de l'axe de la plante
- Oxygénation de la racine dans un milieu hypoxique ou anoxique

Ethylène

Action de l'éthylène sur la maturation des fruits

La maturation du fruit :

- Changements Biochimiques
- Changements morphologiques
- Changements de la texture du fruit

- Augmentation de la respiration
  - Production d'ATP nécessaire aux diverses voies métaboliques impliquées
- Augmentation de la synthèse de produits solubles (sucres…)
  - Dégradation de l'amidon en sucres simples
  - Oxydation des acides organiques : diminution de l'acidité des fruits
  - Augmentation du goût sucré
- Destructuration des parois cellulaires
  - Solubilisation des composés pectiques: pectinase et pectinesterase
  - Ramollissement de la texture du fruit
- Accélération de la disparition de la chlorophylle (coloration)
  - Changement de couleur
  - Augmentation de la synthèse des anthocyanes, β-carotène

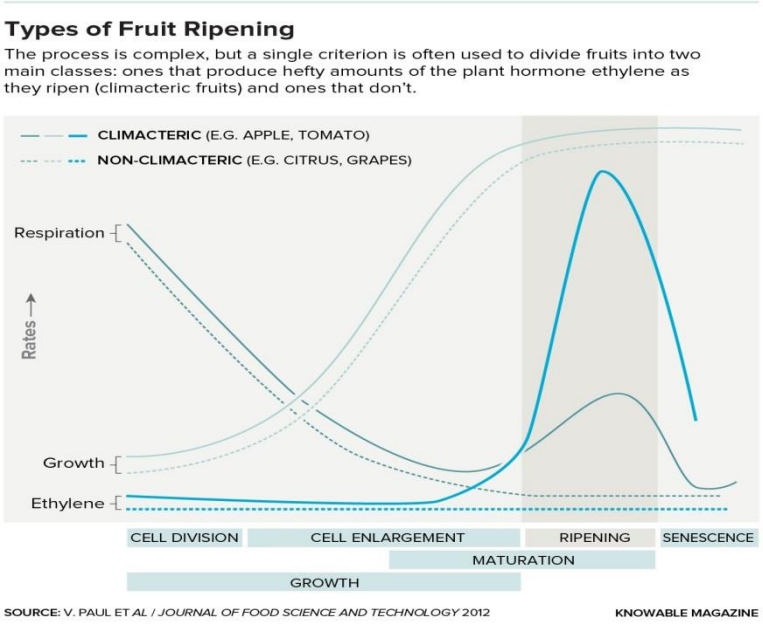
Ethylène

Fruits climactériques et Fruits non climactériques

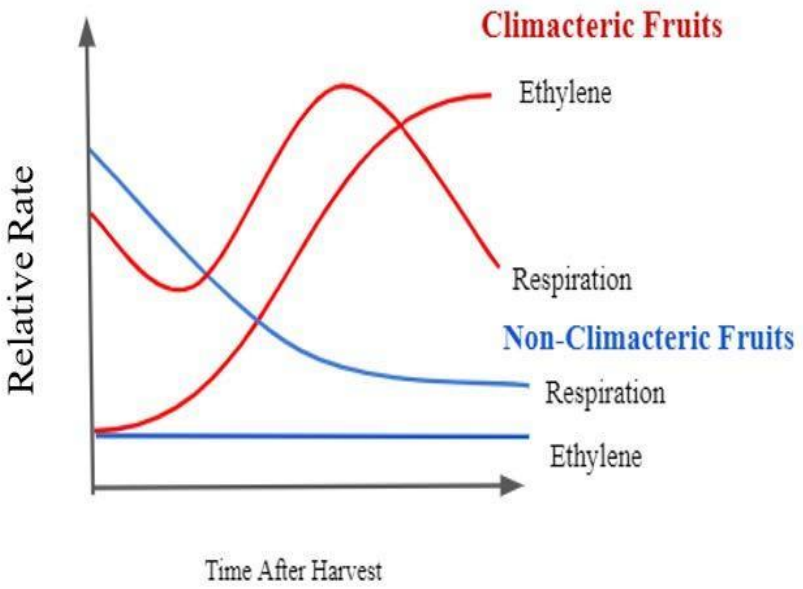
Les fruits non climactériques sont ceux qui ne mûrissent plus après la récolte et doivent donc être cueillis à maturité. Parmi eux, on trouve l'ananas, les agrumes (citron, orange, pamplemousse), les fraises, les cerises, les olives, les raisins et la pastèque.

Leur maturation s'arrête définitivement une fois qu'ils sont séparés de la plante. Ils ne produisent pas ou peu d'éthylène, le gaz responsable du mûrissement, et ne continuent donc pas de mûrir une fois coupés

Les fruits climactériques sont des fruits qui continuent de mûrir après la récolte grâce à une production d'éthylène par le fruit lui même. On parle de **production autocatalytique d'éthylène**.
Cette maturation se manifeste par des changements de texture, de couleur, de saveur et de sucre. La banane, la pomme et l'avocat sont des exemples courants.



Croissance et maturation du fruit accroché à l'arbre



Taux de production d'éthylène et de la respiration après la récolte du fruit

Chez les fruits climactériques la maturation coïncide avec une augmentation de la teneur en éthylène et une importante intensité respiratoire. On parle de **la crise climactérique** chez les fruits en maturation.

Ethylène



Les effets physiologiques de l'éthylène

La maturation des fruits:

- Application de l'éthylène sur des fruits immatures
- Augmentation de la synthèse de l'éthylène
  - Dégradation de la chlorophylle → Changement de couleur du fruit
  - Digestion enzymatique des pectines → Fruit charnu, mou et tendre
  - Transformation de l'amidon, acides organiques en sucres
    → Fruit avec un goût agréable
- Effet très utilisé en agriculture
  → Tomate « flaver saver » ou « long life » : gène *ACC synthase* bloqué

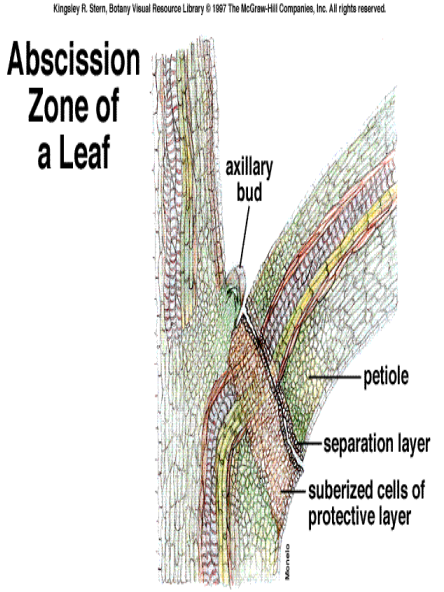
Ethylène

Les effets physiologiques de l'éthylène

L'abscission des feuilles et des fruits:

→ Sous le contrôle d'un équilibre Auxines / Ethylène

Kingsley R. Stern, Botany Visual Resource Library © 1997 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.



- Les concentrations élevées en ethylène:
  - Activité des enzymes hydrolytiques : pectinases et polygalacturonases
  - Digestion des polysaccahrides structuraux de la paroi cellulaires
  - La structure des tissus végétaux au niveau de la zone d'abscission devient fragile
  - Chute facile au moindre mouvement du vent

Ethylène

Les effets physiologiques de l'éthylène

La sénescence des organes:

- L'application de ACC ou de l'éthylène provoque la sénescence des tissus végétaux
  - Perte de la chlorophylle des feuilles
  - Dégradation des protéines
  - Modification du protéomes
  - Modification du profil électrophorétique RNAm
  - Perte de la pigmentation des fleurs